



SEGMENT FOCUSED PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MACHINE LEARNING PREDICTIONS

AUTOR: MAREK ŠUGÁR

ŠKOLITEĽ: SAMUEL ROSA

MOTIVÁCIA VÝSKUMU

- Správanie finančných trhov je ovplyvňované veľkým množstvom externých premenných.
- Približná aproximácia vývoja cien akcií má vysoký význam pre investorov.

DOTERAJŠÍ STAV PROBLEMATIKY

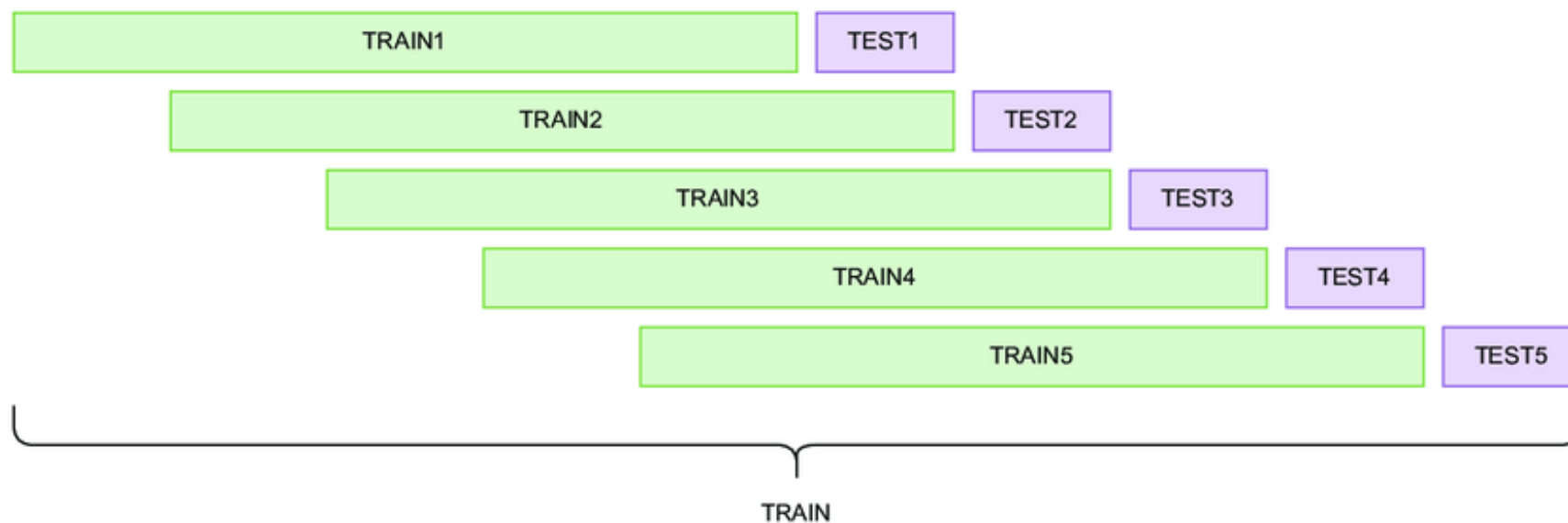
- Štúdie venujúce sa tvorbe predikčných *pipelines* na báze strojového učenia (ML).
- Limitovanie na vybranú množinu niekoľkých akcií alebo niektoré konvenčné akciové indexy.
- Nízky počet štúdií venujúcich sa jednotnej skupine akcií – napr. podľa krajiny, odvetvia a pod. (s primárnym záujmom v ML)
- Štúdie venujúce sa len prediktívnej analýze a jej evaluácii – žiadna aplikácia praktického využitia.

APLIKOVANÝ PRÍSTUP

- Analýza odvetvia **Informačné technológie**, spomedzi najhodnotnejších firiem v USA (dovedna 65 akcií).
- Predikcia nasledujúcej **uzatváracej ceny** s dennou frekvenciou.
- Aplikácia optimalizovaných predikčných modelov na **optimalizáciu portfólia**.

PREDIKČNÁ METODIKA

- Pre lepšiu responzivitu modelu bol využitý koncept **rolling window** (plávajúce okno).



(Burmeister et al., 2025)

PREDIKČNÁ METODIKA

- September 2017 až december 2022 – trénovacio-validačná množina.
- Január 2023 a januárom 2026 – testovacia množina.
- Využitie prediktory sú historické dáta:
 - akciových indexov
 - dlhopisov
 - trhových indikátorov.

NAIVNÝ PRÍSTUP

- Má zmysel pozorovať aj „*lacné*“, resp. „*jednoduché*“ prediktívne prístupy.
- Naivný model, predikujúci nasledujúcu uzatváraciu cenu rovnú poslednej.
- **Dominancia modelu** kvantifikuje, v koľkých % prípadov je netriviálny model bližšie k skutočnej cene ako triviálny.

VÝSLEDKY PREDIKCIÍ

Použitý algoritmus	Priemerná % odchýlka		Dominancia modelu	
	Tréning	Testovanie	Tréning	Testovanie
ARIMA	1.90 %	1.92 %	58.25 %	56.68 %
Naivný prístup & KNN & RF	1.69 %	1.73 %		
RIDGE Regresia (Stock-wise)	1.79 %	1.79 %	45.15 %	45.94 %
RIDGE Regresia (General)	1.79 %	1.80 %	45.08 %	45.88 %
Lineárna regresia	1.84 %	1.85 %	44.82 %	43.47 %
LASSO Regresia (General)	2.30 %	2.24 %	36.16 %	38.83 %
LASSO Regresia (Stock-wise)	2.27 %	2.31 %	35.81 %	37.10 %

APLIKÁCIA NA OPTIMALIZÁCIU PORTFÓLIA

- Optimalizované modely dokážu predikovať výnosnosť akcií s dennou frekvenciou.
- Možno aplikovať **Markowitzov mean-variance model**, optimalizujúci *trade-off* medzi výnosom potenciálneho portfólia a jeho varianciou.

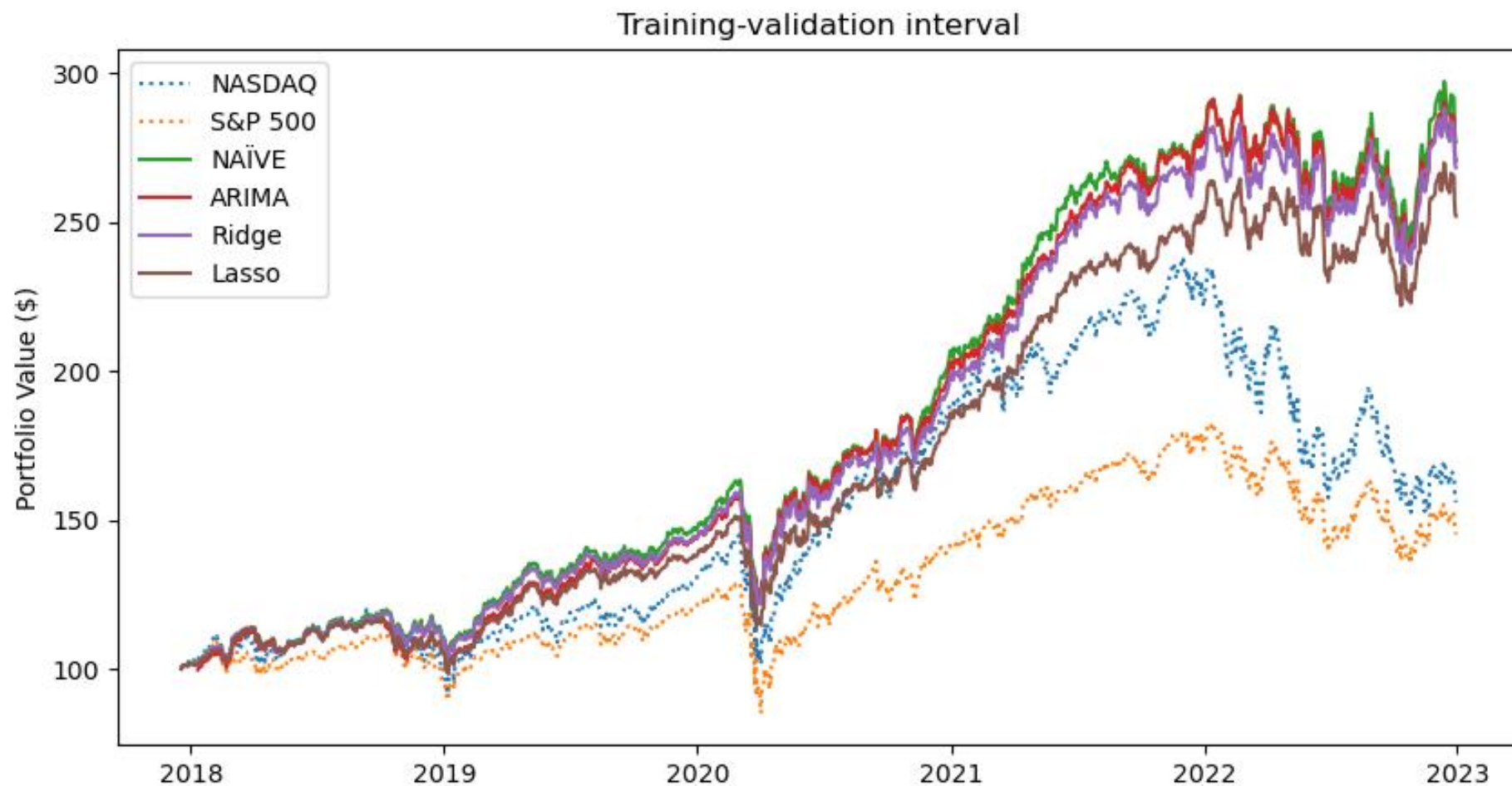
MARKOWITZOV MEAN-VARIANCE MODEL

$$\begin{array}{l} \max_{\mathbf{w}_t} \quad \overbrace{\mathbf{w}_t^\top \boldsymbol{\mu}_t - \lambda_R \mathbf{w}_t^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_t}^{\text{Štandardný M-V Model}} - \overbrace{\lambda_T \|\mathbf{w}_t - \mathbf{w}_{t-1}\|_1}^{\text{Obmedzenie transakčných poplatkov}} \\ \text{Subject to: } \mathbf{w}_t \geq \mathbf{0}_a, \quad \mathbf{1}_a^\top \mathbf{w}_t = 1. \end{array}$$

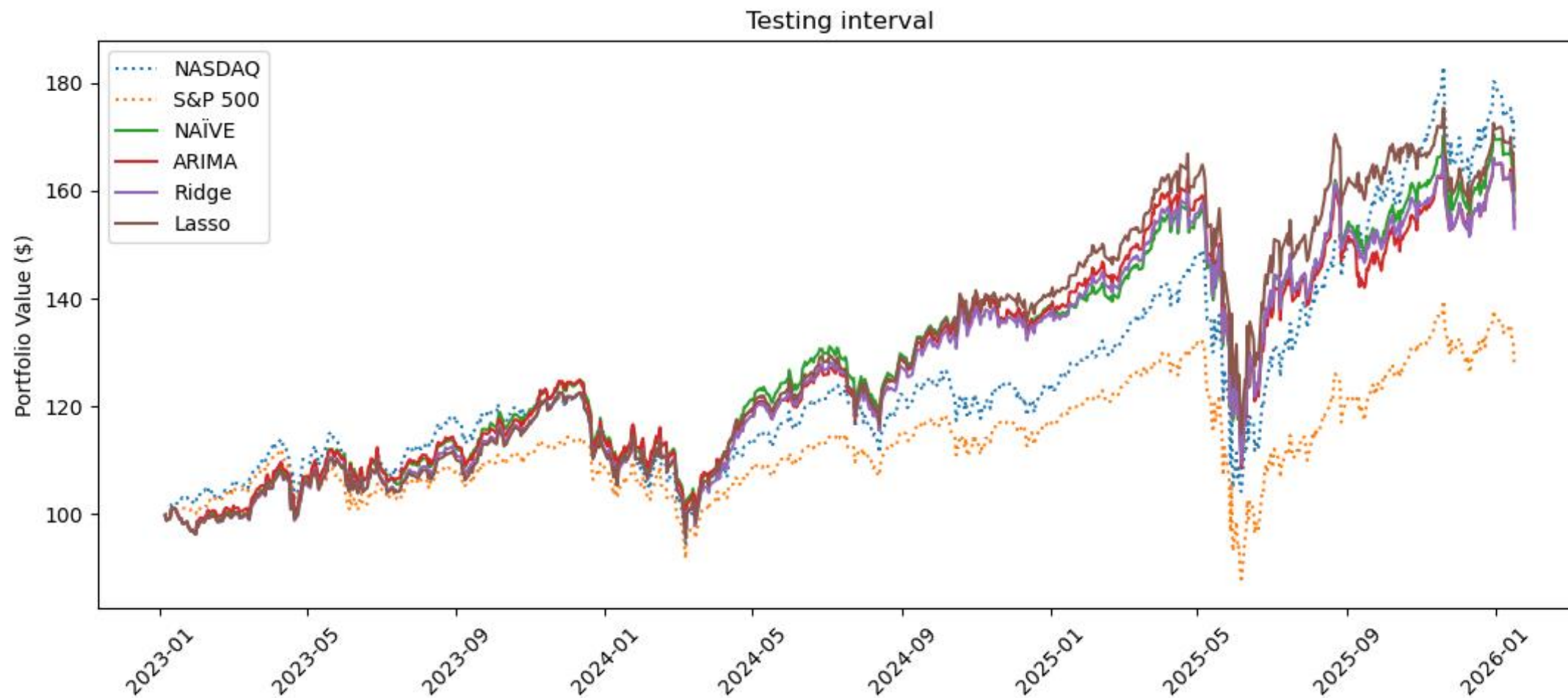
VÝSLEDKY MODELOV

Použitý algoritmus	Priemerný ročný výnos (%)		Volatilita	
	Tréning	Testovanie	Tréning	Testovanie
ARIMA	22.25 %	16.48 %	17.01 %	25.20 %
Naivný prístup	22.38 %	15.67 %	16.94 %	25.48 %
RIDGE Regresia	21.56 %	15.30 %	16.75 %	25.24 %
LASSO Regresia	20.15 %	17.07 %	16.80 %	25.26 %
S&P 500	7.69 %	8.35 %	21.75 %	23.10 %
NASDAQ Composite	9.19 %	18.51 %	25.52 %	25.15 %

LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ...



LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ...



METODICKÝ PREHĽAD

- Výber vhodných vysvetľujúcich premenných.
- Dizajn modulárnej predikčnej pipeline.
- Hyperparametrizácia & Evaluácia ML modelov.
 - Výber podmnožiny premenných.
 - Vhodné predspracovanie premenných.
- Markowitzov model s transakčnými poplatkami.
- Komplexný modulárny pipeline na predikciu akejkoľvek množiny aktív.

**ĎAKUJEM ZA VAŠU
POZORNOST**